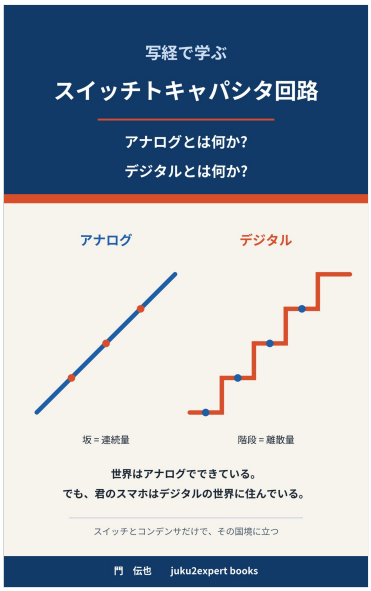
アナログとは何か? デジタルとは何か?

- その境目にいるのが、**スイッチトキャパシタ回路**です
- バケツ(コンデンサ)と弁(スイッチ)だけで、**抵抗と同じ働き**が作れます
- 水の流れに置きかえて考えるので、**式より先に、絵で分かります**



写経で学ぶ
スイッチトキャパシタ回路

アナログとは何か? デジタルとは何か?

門　伝也 著 ／ juku2expert books

この本の見立ては**「水」**です。電圧は水位差、電流は流量、抵抗は細い水路、コンデンサはバケツ、スイッチは弁。この置きかえを最後まで変えずに通すので、途中で分からなくなりません。

バケツに水をためて、弁を開け閉めして、別のところへ移す ―― それをすばやくくり返すと、**細い水路(抵抗)と同じ働き**になります。これがスイッチトキャパシタの正体です。

この考え方が効くのは、**ICの中では抵抗が作りにくい**からです。バケツと弁なら作れる。だから、いまのアナログICの多くがこのやり方でできています。

道具は無料の **ngspice**。ネットリストを自分で書いて、波形を目で見て確かめます。全169ページ。

本書でやること

- 電気を**水**に置きかえて考える(最後まで変えません)
- バケツ(コンデンサ)に**ためて、移す**
- 弁(スイッチ)をすばやく開け閉めする
- それが**抵抗と同じ働き**になることを確かめる
- なぜICの中では**抵抗が作りにくい**のかを知る
- 通す音と通さない音を分ける**フィルタ**を組む
- **アナログとデジタルの境目**がどこにあるかを見る
- **仕上げ:** ngspiceで自分で書いて、波形で確かめる

こんな方に

- **「アナログとデジタルの違い」でつまずいた方に**
- **電子回路に興味がある中学生・高校生に。**式より先に、絵で分かります
- ICの中身を**手を動かして**知りたい方
- 姉妹本『写経で学ぶADC』『写経で学ぶオペアンプ』もあります

水で考える、電気の話

まず	**水で考える** 電圧＝水位差、電流＝流量、コンデンサ＝バケツ
うごかす	**弁を開け閉めする** スイッチを切り替えると、何が運ばれるのか
みつける	**抵抗のかわりになる** バケツと弁だけで、細い水路と同じ働きに
つくる	**フィルタを組む** 通す音と、通さない音を分ける
くらべる	**アナログとデジタル** どこからが「とびとび」で、どこまでが「なめらか」か
ためす	**ngspiceで動かす** ネットリストを自分で書いて、波形を見る

見立ては**最後まで変えません。**電圧＝水位差、電流＝流量、抵抗＝細い水路、 コンデンサ＝バケツ、スイッチ＝弁。付録Bに対応表があるので、 途中で分からなくなっても、いつでも戻れます。

バケツと弁だけで、抵抗になる。

※回路の特性を表す数値は、素子の値やクロックの速さで変わります。 本書は「およそ」という言い方を保ったまま、**変わり方の理屈**を説明しています。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
2,800円
A5判・169ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶスイッチトキャパシタ**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: ADC・DAC・オペアンプ・SerDes・PLL/DLL ほか。
くわしくは: juku2expert.net